Lekce 26 – Soustavy lineárních rovnic

Substituční (dosazovací) metoda

1. Zopakování — co je řešení soustavy

1. Rozhodni, zda je uspořádaná dvojice řešením (A) dané soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, či nikoliv (N).

a) Je dvojice [1,5; −2] řešením soustavy?

$$x - y = 5$$
$$x + 4y = -6,5$$

Odpověď (A / N): _____

b) Je dvojice [2; −2] řešením soustavy?

$$\frac{1}{2}x + 3 = \frac{2}{3}y$$
$$-3x = \frac{1}{2} - 4y$$

Odpověď (A / N): _____

2. Dosazovací metoda — postup

Jak řešíme soustavu dosazovací metodou

1. Z jedné rovnice vyjádříme jednu neznámou (tu, která se vyjadřuje nejsnáz).
2. Vyjádřený výraz dosadíme do druhé rovnice – vznikne rovnice o jedné neznámé.
3. Tuto rovnici vyřešíme.
4. Získanou hodnotu dosadíme zpět a dopočítáme druhou neznámou.
5. Výsledek ověříme zkouškou v obou původních rovnicích.

Řešený příklad: x – y = 4, x + y = 2

Z první rovnice vyjádříme x: x = y + 4.

Dosadíme do druhé rovnice: (y + 4) + y = 2, tedy 2y = – 2, takže y = – 1.

Dopočítáme x: x = y + 4 = – 1 + 4 = 3.

Řešení: [3; – 1].

Zkouška: 3 – (– 1) = 4 (platí) 3 + (– 1) = 2 (platí)

3. Procvičení — jednoduché soustavy s celými čísly

2. Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.

a) $-2x - y = 5$
$-3x + 2y = 18$

b) $-2x + 4y = 12$
$-x - 3y = -4$

c) $2x + y = -5$
$3x - 4y = 9$

3. Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.

a) $-x + 2y = -6$
$2x - 3y = 11$

b) $-2x - 2y = 14$
$x - 4y = 8$

c) $x - y = -8$
$-3x + 4y = 28$

4. Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.

a) $-2x = 2$
$-3y = 9$

b) $-x + 4y = 20$
$-2x - 3y = -4$

c) $-3x - y = -5$
$-2x = -6$

5. **Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.**

a) $-x + 4y = -5$
$-2x - y = 8$

b) $2x - 2y = 0$
$2y = 0$

c) $3x - 4y = 13$
$-2x - y = -5$

6. **Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.**

a) $3x + y = 8$
$x - 2y = 5$

b) $x + 4y = -2$
$-2x + 3y = -7$

c) $-x - 3y = 13$
$4x + 2y = -22$

7. **Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.**

a) $2x - 3y = 0$
$x + 2y = -7$

b) $-3x - 3y = -15$
$x - 2y = 2$

c) $3x + 2y = 6$
$2x + y = 4$

8. **Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.**

a) $x + 2y = 6$
$3x + y = -2$

b) $x - 5y = 3$
$2x - y = -3$

c) $x - 2y = 0$
$2x + y = 25$

9. **Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.**

a) $2x + 5y = 5$
$3x - y = 16$

b) $2x - 3y = 5$
$-x + y = -1$

c) $5x - 2y = 1$
$x + 4y = -2$

10. **Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.**

a) $2x - y = 2$
$6x + 3y = 12$

b) $-x + 2y = 12$
$3x + 4y = 14$

c) $x - 3y = -2$
$5x + 2y = -10$

11. Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.

a) $x - y = 1$
$2x + 4y = -1$

b) $-x - 3y = 12$
$2x - 7y = 41$

c) $4x - 4y = -15$
$x + 2y = -3$

4. Procvičení — desetinná čísla a zlomky

12. Řeš soustavu dosazovací metodou a proveď zkoušku.

$-2x + 3y = -1$
$x - \frac{3}{2}y = 0$

13. Řeš soustavy (a–b) dosazovací metodou a proveď zkoušku.

a) $0{,}5x + 0{,}8y = 1{,}4$
$0{,}3x - 0{,}1y = -0{,}9$

b) $0{,}5x + 0{,}4y = 3$
$\frac{1}{5}x + \frac{1}{4}y = \frac{3}{2}$

14. Řeš soustavy (a–b) dosazovací metodou a proveď zkoušku.

a) $0{,}4x + 0{,}3y = -4$
$0{,}6x + 0{,}5y = -7$

b) $0{,}5x + \frac{y}{2} = 0{,}3$
$\frac{3}{50}x - 0{,}06y = 0{,}1$

15. Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.

a) $3p - 2r = -1$
$p + 2r = -3$

b) $-4x - 3y = 4$
$2x + 5y = 12$

c) $6x - 5y = 5$
$x + y = -1$

16. Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.

a) $2x - 3y = 5$
$-5x + 8y = -14$

b) $6x - 2y = -6$
$9x + 7y = 31$

c) $10m + 4n = 6$
$15m - 6n = 15$

17. Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.

a) $2x - y = 12$
$3x + 2y = 25$

b) $3(u + 2) = 2(v + 3)$
$5(u - 2) = 3(v - 2)$

c) $\frac{3a}{2} - \frac{b}{4} = 7$
$\frac{2a}{3} + \frac{b}{2} = 8$

18. Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.

a) $3a + 6b = -3$
$5a - 2b = 19$

b) $0{,}6x + 0{,}8y = 3{,}6$
$0{,}9x - 0{,}5y = 0{,}3$

c) $0{,}8x + 0{,}5y = 0{,}4$
$0{,}1x - 0{,}3y = -1{,}4$

19. **Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.**

a) $0{,}6x + 1{,}5y = 3{,}6$
$\frac{1}{5}x + \frac{1}{2}y = 1$

b) $0{,}4x + 0{,}5y = 1{,}5$
$\frac{1}{5}x + \frac{1}{4}y = \frac{3}{4}$

c) $3x + 9y = 5$
$\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = -\frac{4}{9}$

20. **Řeš soustavy dosazovací metodou a proveď zkoušku.**

a) $4x - 3y = 8$
$\frac{x}{5} + \frac{y}{15} = -\frac{1}{30}$

b) $\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 0$
$\frac{x}{6} - \frac{y}{2} = \frac{1}{5}$

5. Bonus — srovnávací metoda (varianta dosazovací metody)

Jak funguje srovnávací metoda

Z obou rovnic vyjádříme stejnou neznámou a získané výrazy si položíme rovné sobě – vznikne opět rovnice o jedné neznámé. Dál postupujeme stejně jako u dosazovací metody.

21. Řeš soustavy (a–b) srovnávací metodou a proveď zkoušku.

a) $x = 7 - 3y$
$5x = 4y - 22$

b) $\frac{y}{2} = \frac{x}{3} + \frac{4}{9}$
$3y = -3x + 5$

6. Náročnější soustavy

22. Řeš soustavy dosazovací metodou (nebo metodou dle vlastního výběru) a proveď zkoušku.

a) $5(u - v) + 6(u - 3) = -4$
$3(u + 5) - 2(u + v) = 7$

b) $\frac{5x}{2} + \frac{y}{5} = -4$
$\frac{x}{3} + \frac{y}{6} = \frac{1}{6}$

c) $3(a + b) + 2(b - a) = 4$
$2(a - 2) - 3(b - 3) = 0$

23. Řeš soustavy dosazovací metodou (nebo metodou dle vlastního výběru) a proveď zkoušku.

a) $\frac{x + y - 2}{4} = \frac{x - 2y - 1}{2}$
$\frac{2x + 5y + 1}{2} = \frac{5x - 1}{3}$

b) $4(m - 3) - (n - 4) = 8$
$3(2m - 5) - (2n - 7) = 18$

c) $\frac{2x - 1}{5} + \frac{3y - 2}{4} = 2$
$\frac{3x + 1}{5} - \frac{3y + 2}{4} = 0$

24. Řeš soustavy dosazovací metodou (nebo metodou dle vlastního výběru) a proveď zkoušku.

a) $\frac{r}{2} - \frac{s}{6} = 3$
$2(r - s) = 4$

b) $\frac{a}{6} + \frac{2b}{3} = -1$
$\frac{a}{2} - 4 = \frac{b}{3}$

c) $\frac{5x}{2} - y = \frac{1}{2}$
$\frac{y}{4} - \frac{1}{6} = \frac{x}{3}$

25. Řeš soustavy dosazovací metodou (nebo metodou dle vlastního výběru) a proveď zkoušku.

a) $k + l = 0$
$\frac{k}{2} - \frac{l}{4} = \frac{3}{8}$

b) $2(x - 1) + 3(y - 4) = 14$
$5(6 - x) - 4(y - 5) = 1$